AetherWeave 2.0

เอกสารสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Specification) v2.0

1. บทนำ (Overview)

AetherWeave 2.0 คือสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบ Adaptive Intelligent Network ที่ผสาน AI, Context-Aware Computing และ Software-Defined Networking (SDN)

แตกต่างจากเครือข่ายแบบดั้งเดิมที่ทำหน้าที่เพียงส่ง packet ตาม routing table AetherWeave 2.0 ถูกออกแบบให้สามารถ:

- วิเคราะห์บริบทผู้ใช้
- ปรับ policy routing แบบ real-time
- จัดลำดับความสำคัญของทราฟฟิกแบบอัตโนมัติ
- ควบคุม privacy และ access แบบ dynamic

ระบบนี้มุ่งเปลี่ยนเครือข่ายจากโครงสร้างเชิง static ให้กลายเป็นโครงสร้าง adaptive ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมและบริบทของผู้ใช้งาน

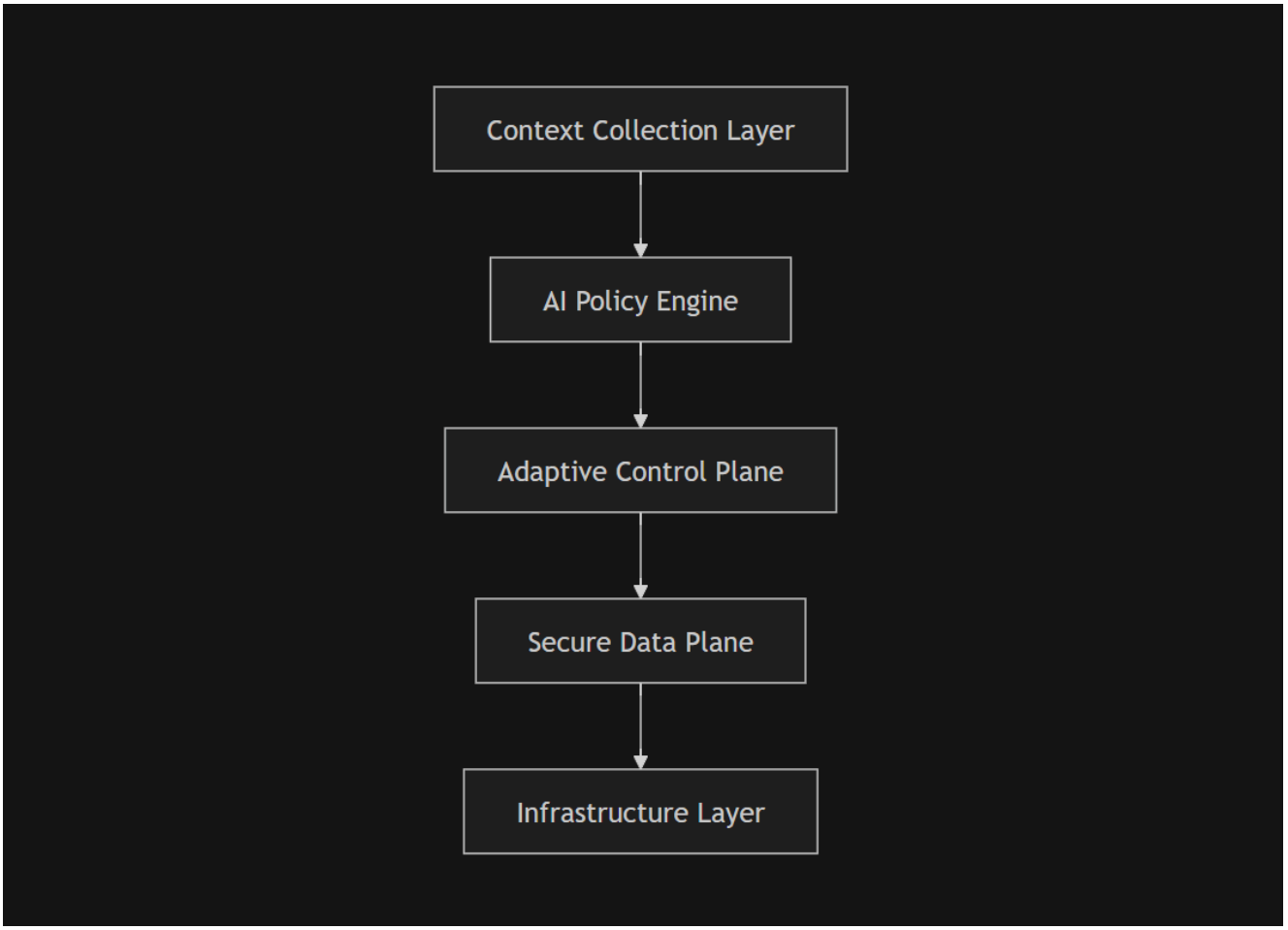
2. วิสัยทัศน์ (Vision)

AetherWeave 2.0 มีเป้าหมายในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายยุค AI-Integrated Infrastructure โดยมุ่งเน้นที่:

- Context-Aware Routing: ปรับเส้นทางตามบริบทของผู้ใช้และ workload
- Predictive Traffic Management: ใช้ AI ทำนาย congestion ล่วงหน้า
- Zero Trust Network Access: การเข้าถึงต้องตรวจสอบตลอดเวลา
- Dynamic Policy Enforcement: policy ไม่ fix แต่ปรับตามสถานการณ์
- Privacy-by-Architecture: ฝังการคุ้มครองข้อมูลไว้ในระดับสถาปัตยกรรม

3. สถาปัตยกรรมภาพรวม (High-Level Architecture)

AetherWeave 2.0 แบ่งออกเป็น 5 ชั้นหลัก:



4. องค์ประกอบหลักของระบบ (Core Components)

4.1 Infrastructure Layer

หน้าที่:

- Edge Nodes
- Cloud Nodes
- SDN Switches
- Telemetry Sensors

ความสามารถ:

- เก็บ Network Metrics (latency, jitter, throughput)
- รองรับ Horizontal Scaling
- รองรับ Edge Computing

เทคโนโลยีอ้างอิง:

- Kubernetes
- OpenFlow
- Network Telemetry APIs

4.2 Secure Data Plane

หน้าที่:

- ส่ง packet จริง
- QoS Control
- Encryption

ความสามารถ:

- TLS 1.3 Encryption
- Traffic Segmentation
- Micro-Segmentation

Pseudo-routing example:

```python
def route_packet(packet, policy):

    if policy.priority == "high":
        send_via_low_latency_path(packet)
    elif policy.bandwidth_limit:
        throttle(packet)
    else:
        send_default(packet)
```

4.3 Adaptive Control Plane

ทำหน้าที่:

- จัดการ policy routing
- ควบคุม SDN controller
- ตรวจจับ anomaly

รองรับ:

- Intent-Based Networking
- Policy Reconfiguration แบบ real-time

4.4 AI Policy Engine

เป็นหัวใจของ AetherWeave 2.0

ความสามารถ:

- วิเคราะห์ traffic pattern
- ตรวจจับ congestion ล่วงหน้า
- ทำนาย workload spike
- ปรับ resource allocation อัตโนมัติ

AI Model ตัวอย่าง:

- Time-series forecasting (LSTM / Transformer)
- Reinforcement Learning สำหรับ routing optimization

Pseudo-code:

```python
def predict_congestion(traffic_history):

    forecast = model.predict(traffic_history)

    if forecast > THRESHOLD:
        activate_alternative_path()

    return forecast
```

4.5 Context Collection Layer

ทำหน้าที่เก็บข้อมูลบริบท เช่น:

- Device type
- Application type
- User activity state
- Time-of-day pattern
- Network condition

ContextProfile Structure:

```python
interface ContextProfile {
   userId: string
   deviceType: string
   applicationType: string
   activityLevel: number
   networkCondition: string
   timestamp: number
}
```

ข้อมูลจะถูก anonymized ก่อนส่งเข้า AI Engine

5. โปรโตคอลการสื่อสาร (Communication Protocol)

Adaptive Context Transfer Protocol (ACTP)

ขั้นตอนการทำงาน:

1. เก็บ ContextProfile
2. วิเคราะห์ผ่าน AI Engine
3. สร้าง Policy Decision
4. Update Control Plane
5. ส่งข้อมูลผ่าน Data Plane

ACTP รองรับ:

- Low-Latency Mode
- High-Reliability Mode
- Bandwidth-Saving Mode

6. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-Functional Requirements)

หมวดหมู่	ข้อกำหนด
Scalability	รองรับ Auto-Scaling
Reliability	Failover < 100ms
Security	Zero Trust Architecture
Latency	รองรับ Ultra-Low Latency (Edge)
Privacy	Data Minimization & Encryption

7. กรณีการใช้งาน (Use Cases)

1. Smart Campus Network ที่ปรับ bandwidth ตามช่วงสอบ
2. Remote Work Infrastructure ที่ prioritize Video Conference
3. AI Training Cluster ที่จัดสรร bandwidth ตาม GPU workload
4. IoT Network ที่แยก traffic อัตโนมัติ
5. Edge-AI Smart City Network

8. ข้อจำกัดทางเทคโนโลยี (Technological Constraints)

- AI model ต้องการ training data จำนวนมาก
- SDN ยังมี compatibility issue บางอุปกรณ์
- Edge deployment ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่ม
- Latency prediction ไม่แม่น 100%
- Privacy law (GDPR-like) จำกัดการเก็บ context

9. การขยายในอนาคต (Future Extensions)

- Integration กับ 6G
- Federated Learning ระหว่าง Edge Nodes
- Quantum-resistant encryption
- Autonomous Network Optimization แบบเต็มรูปแบบ

10. สรุป (Conclusion)

AetherWeave 2.0 คือสถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบ AI-Driven Context-Aware Adaptive Network ที่สามารถปรับเส้นทางและนโยบายเครือข่ายตามบริบทของผู้ใช้งานแบบ real-time

ระบบนี้ไม่ได้แทนที่ Internet Protocol เดิม แต่ทำงานเป็น Intelligent Overlay Layer บนโครงสร้างปัจจุบัน

AetherWeave 2.0 คือก้าวถัดไปของเครือข่ายในยุค AI-Integrated Infrastructure